

Trabajo Práctico – Sistemas Expertos

Objetivo

Desarrollar un **Sistema Experto funcional** en el área de la **construcción** o en un tema relacionado (preferentemente vinculado al tema elegido en el TP de EDA y limpieza de datos).

El sistema debe permitir **simular el razonamiento de un experto humano**, aplicando al menos **una técnica de representación de conocimiento y métodos de inferencia**.

Entrega

- **Formato:** Notebook en **Google Colab**, ejecutable y bien documentado.
- **Presentación:** Exposición oral del grupo (máx. 10 min) con:
 - Presentación de **cada integrante** y su rol.
 - Breve introducción al **problema elegido**.
 - **Demostración en vivo** del sistema.

Contenido mínimo requerido en el Notebook

1. Introducción al proyecto

- Descripción clara del problema o situación real en el área de construcción (o tema elegido).
- Explicar **para qué sirve el sistema experto** (objetivo, utilidad, a quién está dirigido).

2. Representación del conocimiento

Deben incluir **al menos dos** de las siguientes formas (con ejemplos propios):

- **Marcos (Frames):** descripción de entidades, objetos o materiales con atributos (ej. tipo de material, resistencia, costo).
- **Redes semánticas:** relaciones entre conceptos (ej. material → es un → aislante).

- **Reglas SI-ENTONCES:** para inferir conclusiones a partir de hechos.

3. Motor de inferencia

- Implementar encadenamiento **hacia adelante**, **hacia atrás** o ambos, mostrando cómo el sistema llega a las conclusiones.
- Explicar por qué eligieron esa estrategia.

4. Demostración práctica

- Ejecución de casos de prueba (con diferentes entradas) que muestren cómo el sistema toma decisiones.
- Ejemplo: diagnóstico de fallas en una obra, recomendación de materiales, evaluación de seguridad.

5. Evaluación de métodos

- Comparar las técnicas utilizadas (**frames**, **redes**, **reglas**) y explicar cuál resultó **más efectiva** para lograr los resultados.

6. Documentación interna

- El Notebook debe estar **comentado paso a paso** para que cualquier persona pueda entender el flujo de trabajo y reproducir los resultados.
- Mantener un **hilo conductor** claro (introducción → desarrollo → conclusiones).

Requisitos adicionales para la presentación

- Todos los integrantes deben participar en la explicación.
- Deben justificar las **decisiones de diseño** (por qué eligieron esa forma de representación, qué motor de inferencia usaron).